Mapa de dependencias por capítulo

Generado automáticamente por `herramientas/verificar_indices.py` a partir de los índices detallados. No editar a mano.

Cada fila indica los capítulos de los que depende un capítulo (a nivel de capítulo, aunque el índice cite secciones). Las dependencias marcadas «(aplic.)» solo aportan ejemplos o aplicaciones.

L1

Requisitos declarados en el plan: ninguno.

Capítulo	Depende de
1. Qué es una afirmación matemática	—
2. Lógica proposicional y cuantificadores	L1 c. 1
3. Conjuntos, relaciones y funciones	L1 c. 2
4. Métodos de demostración	L1 c. 2, L1 c. 3
5. Números naturales y enteros	L1 c. 3, L1 c. 4
6. Números racionales	L1 c. 3, L1 c. 5
7. Números reales	L1 c. 3, L1 c. 4, L1 c. 6
8. Potencias, raíces y logaritmos (capítulo piloto)	L1 c. 4, L1 c. 6, L1 c. 7
9. Magnitudes, unidades, órdenes de magnitud y error	L1 c. 7, L1 c. 8
10. Polinomios	L1 c. 5, L1 c. 7, L1 c. 8
11. Ecuaciones e inecuaciones	L1 c. 7, L1 c. 8, L1 c. 10
12. Sistemas de ecuaciones	L1 c. 3, L1 c. 11
13. Modelización algebraica	L1 c. 9, L1 c. 11, L1 c. 12
14. Algoritmos y primeros programas en Python	L1 c. 5, L1 c. 8, L1 c. 9, L1 c. 11

L2

Requisitos declarados en el plan: L1.

Capítulo	Depende de
1. El concepto de función	L1 c. 3, L1 c. 7
2. Funciones lineales y afines	L1 c. 12, L2 c. 1
3. Funciones cuadráticas y polinómicas	L1 c. 10, L1 c. 11, L2 c. 2
4. Funciones racionales y asíntotas	L1 c. 10, L1 c. 11, L2 c. 3
5. Transformaciones y simetrías	L2 c. 1, L2 c. 3
6. Sucesiones y sumas	L1 c. 4, L1 c. 10, L2 c. 1
7. Convergencia de sucesiones y el número e	L1 c. 2, L1 c. 7, L1 c. 8, L1 c. 10, L2 c. 6

Capítulo	Depende de
8. Funciones exponenciales y logarítmicas	L1 c. 8, L2 c. 1, L2 c. 5, L2 c. 7
9. Geometría analítica del plano y cónicas	L1 c. 11, L2 c. 2, L2 c. 3
10. Trigonometría y funciones periódicas	L2 c. 5, L2 c. 9
11. Vectores en el plano y en el espacio	L1 c. 3, L2 c. 9, L2 c. 10
12. Números complejos	L1 c. 11, L2 c. 10, L2 c. 11
13. Exploración gráfica y numérica de funciones con Python	L1 c. 14, L2 c. 1, L2 c. 7, L2 c. 8

L3

Requisitos declarados en el plan: L1, L2.

Capítulo	Depende de
1. Programas, intérpretes y entornos	L1 c. 14
2. Tipos, expresiones y aritmética de punto flotante	L1 c. 9, L3 c. 1
3. Control de flujo, funciones y recursión	L1 c. 2, L1 c. 4, L3 c. 2
4. Estructuras de datos	L1 c. 3, L3 c. 3
5. Corrección y complejidad de algoritmos	L1 c. 4, L2 c. 8, L3 c. 4
6. Errores, pruebas y depuración	L3 c. 5
7. Clases y objetos con fines científicos	L1 c. 8, L3 c. 6
8. Cálculo vectorial con NumPy	L2 c. 11, L3 c. 5
9. Series temporales y datos tabulares con pandas	L2 c. 8, L3 c. 8
10. Visualización científica honesta	L2 c. 13, L3 c. 9
11. Números pseudoaleatorios y reproducibilidad	L1 c. 5, L3 c. 8
12. Organización de un trabajo computacional reproducible	L3 c. 6, L3 c. 9, L3 c. 11

L4

Requisitos declarados en el plan: L2, L3.

Capítulo	Depende de
1. Completitud y sucesiones	L1 c. 7, L2 c. 7
2. Límites de funciones	L1 c. 2, L2 c. 1, L2 c. 4, L2 c. 10, L4 c. 1
3. Continuidad	L4 c. 1, L4 c. 2
4. La derivada	L4 c. 2, L4 c. 3
5. Regla de la cadena, derivación implícita y derivada de la inversa	L4 c. 3, L4 c. 4
6. Teorema del valor medio y consecuencias	L4 c. 3, L4 c. 5
7. Optimización y método de Newton	L3 c. 3, L4 c. 6
8. La integral de Riemann	L4 c. 1, L4 c. 3

Capítulo	Depende de
9. Teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración	L1 c. 10, L4 c. 5, L4 c. 6, L4 c. 8
10. Construcción rigurosa del logaritmo y la exponencial	L1 c. 8, L2 c. 7, L4 c. 1, L4 c. 3, L4 c. 5, L4 c. 6, L4 c. 9
11. Integrales impropias y función Gamma	L4 c. 9, L4 c. 10
12. Series numéricas	L2 c. 7, L4 c. 1, L4 c. 11
13. Series de potencias y teorema de Taylor	L2 c. 12, L4 c. 6, L4 c. 9, L4 c. 10, L4 c. 12
14. Derivación e integración numéricas	L3 c. 2, L3 c. 8, L4 c. 8, L4 c. 13

L5

Requisitos declarados en el plan: L3, L4.

Capítulo	Depende de
1. Valor temporal del dinero; interés simple y compuesto	L1 c. 6, L1 c. 8, L2 c. 6, L2 c. 8, L4 c. 3
2. Tasas nominales, efectivas, equivalentes y continuas	L4 c. 9, L4 c. 10, L5 c. 1
3. Ecuación de valor y descuento	L4 c. 3, L5 c. 2
4. Anualidades y perpetuidades	L2 c. 6, L4 c. 3, L4 c. 11, L4 c. 12, L5 c. 3
5. Sistemas de amortización	L3 c. 4, L5 c. 4
6. Valor presente neto y tasa interna de retorno	L1 c. 10, L4 c. 3, L4 c. 6, L4 c. 7, L5 c. 3, L5 c. 4
7. Inflación y tasas reales	L5 c. 2
8. Bonos	L5 c. 2, L5 c. 4, L5 c. 6
9. Duración y convexidad	L4 c. 4, L4 c. 13, L4 c. 14, L5 c. 8
10. Estructura temporal de tasas	L2 c. 2, L4 c. 10, L5 c. 8, L5 c. 9
11. Implementación y verificación computacional	L3 c. 6, L3 c. 7, L3 c. 9, L5 c. 10

L6

Requisitos declarados en el plan: L2, L3.

Capítulo	Depende de
1. Sistemas lineales y eliminación gaussiana	L1 c. 12, L2 c. 11, L3 c. 5
2. Matrices, inversas y factorización LU	L6 c. 1
3. Espacios vectoriales y subespacios	L1 c. 3, L6 c. 2
4. Independencia lineal, bases y dimensión	L6 c. 3
5. Transformaciones lineales	L6 c. 4
6. Determinantes	L1 c. 3, L6 c. 5
7. Producto interno, Gram-Schmidt y factorización QR	L2 c. 11, L6 c. 4
8. Proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados	L6 c. 7
9. Valores propios, diagonalización y forma de Jordan	L2 c. 12, L6 c. 6
10. Teorema espectral y formas cuadráticas	L6 c. 7, L6 c. 9

Capítulo	Depende de
11. Descomposición en valores singulares y componentes principales	L5 c. 10 (aplic.), L6 c. 8, L6 c. 10
12. Álgebra lineal numérica	L1 c. 9, L3 c. 2, L3 c. 8, L6 c. 2, L6 c. 7, L6 c. 10, L6 c. 11
13. Aplicaciones a mercados de escenarios y carteras	L5 c. 9 (aplic.), L5 c. 10 (aplic.), L6 c. 5, L6 c. 8, L6 c. 10, L6 c. 12

L7

Requisitos declarados en el plan: L4, L6.

Capítulo	Depende de
1. Topología de $\mathbb{R}^n$	L4 c. 1, L6 c. 7, L6 c. 12
2. Límites y continuidad	L4 c. 2, L4 c. 3, L7 c. 1
3. Diferenciabilidad	L4 c. 4, L5 c. 10 (aplic.), L6 c. 5, L7 c. 2
4. Regla de la cadena	L4 c. 6, L7 c. 3
5. Teorema de Taylor y matriz hessiana	L4 c. 13, L6 c. 10, L7 c. 4
6. Optimización sin restricciones	L6 c. 8, L7 c. 2, L7 c. 5
7. Convexidad, separación y lema de Farkas	L4 c. 6, L6 c. 7, L6 c. 10, L7 c. 1, L7 c. 6
8. Funciones inversa e implícita; multiplicadores de Lagrange	L6 c. 5, L7 c. 1, L7 c. 2, L7 c. 4
9. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y dualidad	L7 c. 7, L7 c. 8
10. Integrales múltiples	L4 c. 8, L4 c. 9, L4 c. 11, L6 c. 6, L7 c. 2
11. Optimización cuadrática y utilidad determinista	L6 c. 10, L7 c. 8, L7 c. 9

L8

Requisitos declarados en el plan: L3, L4, L6, L7.

Capítulo	Depende de
1. Espacios de probabilidad	L1 c. 3, L4 c. 12
2. Combinatoria	L1 c. 10, L8 c. 1
3. Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes	L8 c. 1, L8 c. 2
4. Variables aleatorias discretas	L4 c. 10, L4 c. 12, L8 c. 3
5. Variables aleatorias continuas	L4 c. 9, L4 c. 11, L7 c. 10, L8 c. 4
6. Esperanza, momentos y desigualdades	L4 c. 6, L8 c. 4, L8 c. 5
7. Vectores aleatorios	L6 c. 10, L6 c. 12, L7 c. 10, L8 c. 6
8. Transformaciones, funciones generadoras y funciones características	L4 c. 13, L7 c. 10, L8 c. 7
9. Esperanza condicional elemental	L8 c. 3, L8 c. 7
10. Modos de convergencia, leyes débiles y concentración	L4 c. 1, L8 c. 6, L8 c. 7, L8 c. 8
11. Teorema central del límite	L4 c. 13, L8 c. 5, L8 c. 10

Capítulo	Depende de
12. Colas pesadas y dependencia más allá de la correlación	L8 c. 7, L8 c. 8, L8 c. 11
13. Simulación y método Monte Carlo	L3 c. 11, L8 c. 7, L8 c. 10, L8 c. 11
14. Paseos aleatorios y cadenas de Markov finitas	L6 c. 9, L7 c. 1, L8 c. 3, L8 c. 9, L8 c. 10

L9

Requisitos declarados en el plan: L3, L6, L7, L8.

Capítulo	Depende de
1. Datos, muestras y estadística descriptiva de rendimientos	L2 c. 8, L3 c. 9, L3 c. 10, L5 c. 2 (aplic.), L8 c. 6, L8 c. 7
2. Estimadores	L8 c. 10, L9 c. 1
3. Distribuciones muestrales	L6 c. 7, L6 c. 10, L8 c. 7, L8 c. 8, L9 c. 2
4. Método de los momentos y máxima verosimilitud	L7 c. 5, L7 c. 6, L8 c. 10, L8 c. 11, L9 c. 3
5. Intervalos de confianza	L9 c. 4
6. Contrastes de hipótesis	L9 c. 5
7. Pruebas múltiples	L8 c. 3, L9 c. 6
8. Regresión lineal y teorema de Gauss-Markov	L6 c. 8, L8 c. 9, L9 c. 3
9. Inferencia y diagnóstico en regresión	L9 c. 4, L9 c. 6, L9 c. 8
10. Bootstrap y remuestreo	L3 c. 11, L8 c. 13, L9 c. 5
11. Inferencia bayesiana introductoria	L8 c. 3, L8 c. 9, L9 c. 4
12. Validación y sobreajuste	L9 c. 7, L9 c. 8
13. Estadística multivariante, no paramétrica y robusta	L6 c. 11, L8 c. 7, L9 c. 4, L9 c. 6
14. El problema de estimar rendimientos esperados	L9 c. 5, L9 c. 10, L9 c. 11, L9 c. 13

L10

Requisitos declarados en el plan: L5, L6, L7, L8, L9.

Capítulo	Depende de
1. Sistema financiero e intermediarios	L5 c. 1
2. Instrumentos financieros	L5 c. 8, L10 c. 1
3. Mecanismos de negociación y liquidez	L10 c. 2
4. Rendimientos	L2 c. 8, L8 c. 6, L8 c. 7, L9 c. 1, L10 c. 2
5. Utilidad esperada y aversión al riesgo	L4 c. 6, L4 c. 13, L7 c. 6, L8 c. 6, L8 c. 8
6. Teoría de carteras de Markowitz	L7 c. 11, L8 c. 7, L10 c. 4, L10 c. 5
7. CAPM	L9 c. 8, L9 c. 9, L10 c. 6
8. Arbitraje en un período	L6 c. 13, L7 c. 7, L7 c. 9, L8 c. 1
9. Factor de descuento estocástico	L6 c. 7, L8 c. 9, L10 c. 5, L10 c. 8
10. APT y modelos de factores	L6 c. 11, L9 c. 8, L9 c. 13, L10 c. 7, L10 c. 9

Capítulo	Depende de
11. Eficiencia de mercado y anomalías	L8 c. 9, L8 c. 14, L9 c. 6, L9 c. 7, L10 c. 7, L10 c. 10
12. Fricciones y límites al arbitraje	L10 c. 3, L10 c. 8
13. Estados contables y valoración por flujos descontados	L4 c. 12, L5 c. 4, L5 c. 6, L10 c. 2, L10 c. 7

L11

Requisitos declarados en el plan: L4, L6, L7.

Capítulo	Depende de
1. Construcción de los números reales	L1 c. 3, L1 c. 6, L1 c. 7, L4 c. 1
2. Espacios métricos, compacidad y conexión	L1 c. 3, L7 c. 1
3. Espacios completos y teorema del punto fijo de Banach	L4 c. 1, L11 c. 2
4. Continuidad y continuidad uniforme	L4 c. 3, L11 c. 2
5. Diferenciabilidad rigurosa	L7 c. 3, L7 c. 8, L11 c. 3, L11 c. 4
6. Integral de Riemann-Stieltjes y variación acotada	L4 c. 8, L4 c. 9, L11 c. 4
7. Convergencia uniforme e intercambio de límites	L4 c. 13, L11 c. 3, L11 c. 6
8. Espacios normados y con producto interno	L6 c. 7, L11 c. 3, L11 c. 7
9. Funciones convexas y desigualdades	L4 c. 6, L7 c. 7, L11 c. 8
10. Variación cuadrática de funciones deterministas	L4 c. 6, L7 c. 5, L11 c. 6, L11 c. 7

L12

Requisitos declarados en el plan: L3, L4, L6, L7, L8.

Capítulo	Depende de
1. Condicionamiento y estabilidad	L3 c. 2, L4 c. 14, L6 c. 12
2. Ecuaciones no lineales	L4 c. 3, L4 c. 7, L5 c. 6 (aplic.), L5 c. 8 (aplic.), L7 c. 3, L12 c. 1
3. Sistemas lineales numéricos	L6 c. 12, L12 c. 1
4. Interpolación y *splines*	L1 c. 10, L4 c. 13, L5 c. 10 (aplic.), L12 c. 3
5. Derivación e integración numéricas	L4 c. 14, L12 c. 4
6. Optimización sin restricciones	L7 c. 6, L7 c. 7, L12 c. 2
7. Optimización convexa	L7 c. 9, L10 c. 6 (aplic.), L12 c. 6
8. Calibración por mínimos cuadrados no lineales	L5 c. 10 (aplic.), L6 c. 8, L6 c. 11, L12 c. 6
9. Monte Carlo y reducción de varianza	L8 c. 9, L8 c. 11, L8 c. 13, L12 c. 5
10. Cuasi-Monte Carlo	L12 c. 5, L12 c. 9
11. Programación dinámica y parada óptima en tiempo discreto	L7 c. 6, L7 c. 8, L8 c. 9, L8 c. 14
12. Transformada discreta de Fourier y FFT	L2 c. 12, L3 c. 5, L4 c. 13, L6 c. 7

L13

Requisitos declarados en el plan: L3, L5, L8, L10, L12.

Capítulo	Depende de
1. Contratos a plazo y futuros	L5 c. 2, L5 c. 10, L8 c. 7, L10 c. 2, L10 c. 8
2. Swaps	L5 c. 10, L13 c. 1
3. Opciones: cotas de arbitraje y paridad put-call	L2 c. 1, L10 c. 8, L13 c. 1
4. Modelo binomial de un período	L10 c. 8, L13 c. 3
5. Modelo binomial de varios períodos y martingalas discretas	L3 c. 6, L8 c. 2, L8 c. 9, L8 c. 14, L13 c. 4
6. Opciones americanas como problema de parada óptima	L12 c. 11, L13 c. 5
7. Cobertura en tiempo discreto	L8 c. 7, L8 c. 9, L13 c. 5
8. Convergencia del modelo de Cox-Ross-Rubinstein a la fórmula de Black-Scholes	L4 c. 10, L8 c. 11, L13 c. 3, L13 c. 5
9. Opciones exóticas en árboles y límites del modelo	L12 c. 9, L13 c. 6, L13 c. 8

L14

Requisitos declarados en el plan: L3, L6, L9, L10, L12.

Capítulo	Depende de
1. Hechos estilizados de los rendimientos financieros	L3 c. 9, L9 c. 1, L9 c. 13, L10 c. 4
2. Regresión matricial, mínimos cuadrados generalizados y errores HAC	L6 c. 10, L9 c. 8, L9 c. 9
3. Endogeneidad, variables instrumentales y causalidad	L14 c. 2
4. Procesos estocásticos en tiempo discreto	L2 c. 12, L6 c. 9, L8 c. 10, L9 c. 2
5. Modelos ARMA	L9 c. 4, L9 c. 12, L14 c. 4
6. Raíces unitarias y regresiones espurias	L12 c. 9, L14 c. 5
7. Pronóstico, validación temporal y bootstrap para datos dependientes	L8 c. 9, L9 c. 10, L9 c. 12, L14 c. 5
8. Volatilidad condicional: ARCH y GARCH	L9 c. 4, L12 c. 6, L14 c. 5
9. Vectores autorregresivos y causalidad de Granger	L6 c. 9, L14 c. 5
10. Cointegración	L14 c. 6, L14 c. 9
11. Rupturas estructurales y cambios de régimen	L8 c. 3, L8 c. 14, L12 c. 6, L14 c. 5
12. Regresiones de corte transversal y procedimiento de Fama-MacBeth	L10 c. 7, L10 c. 10, L14 c. 2
13. Método generalizado de momentos	L9 c. 4, L12 c. 6, L14 c. 2
14. Contraste de modelos de valoración de activos	L9 c. 3, L10 c. 9, L14 c. 12, L14 c. 13
15. Modelos de espacio de estados y filtro de Kalman	L8 c. 9, L9 c. 4, L12 c. 6, L14 c. 4

L15

Requisitos declarados en el plan: L6, L7, L11, L12.

Capítulo	Depende de
1. Ecuaciones de primer orden: existencia, unicidad y desigualdad de Gronwall	L4 c. 9, L4 c. 10, L11 c. 3, L11 c. 7
2. Sistemas lineales, exponencial de matrices y ecuaciones de Riccati	L4 c. 12, L6 c. 9, L6 c. 12, L11 c. 7, L15 c. 1
3. Estabilidad y comportamiento cualitativo	L7 c. 5, L15 c. 2
4. Métodos numéricos para ecuaciones ordinarias	L4 c. 13, L12 c. 1, L15 c. 1
5. La ecuación del calor y la separación de variables	L4 c. 13, L7 c. 5, L11 c. 7, L15 c. 2
6. Series y transformada de Fourier	L4 c. 11, L11 c. 7, L11 c. 8, L15 c. 5
7. Ecuaciones parabólicas: principio del máximo	L7 c. 6, L15 c. 5, L15 c. 6
8. Reducción de la ecuación de Black-Scholes a la ecuación del calor	L7 c. 4, L15 c. 6, L15 c. 7
9. Diferencias finitas para ecuaciones parabólicas	L12 c. 3, L15 c. 4, L15 c. 5, L15 c. 7, L15 c. 8

L16

Requisitos declarados en el plan: L8, L11.

Capítulo	Depende de
1. σ-álgebras, medidas y teorema de extensión de Carathéodory	L4 c. 12, L8 c. 1, L11 c. 2
2. Funciones medibles y variables aleatorias	L8 c. 5, L16 c. 1
3. Integral de Lebesgue	L4 c. 8, L16 c. 2
4. Espacios L^p	L11 c. 8, L11 c. 9, L16 c. 3
5. Medida producto y teorema de Fubini-Tonelli	L7 c. 10, L16 c. 1, L16 c. 3
6. Independencia, lemas de Borel-Cantelli y ley 0-1	L16 c. 2, L16 c. 5
7. Modos de convergencia y ley fuerte de los grandes números	L16 c. 4, L16 c. 6
8. Convergencia en distribución y funciones características	L8 c. 8, L8 c. 11, L11 c. 7, L16 c. 5, L16 c. 7
9. Esperanza condicional y teorema de Radon-Nikodym	L8 c. 9, L16 c. 4, L16 c. 5
10. Martingalas en tiempo discreto y tiempos de parada	L8 c. 9, L8 c. 14, L16 c. 9
11. Convergencia de martingalas y desigualdades de Doob	L16 c. 7, L16 c. 10
12. Cambio de medida y teorema fundamental de valoración en tiempo discreto	L7 c. 7, L10 c. 8 (aplic.), L13 c. 5 (aplic.), L16 c. 9, L16 c. 10